

常微分方程期末复习

水至月生

2026 年 1 月 5 日

1 基础

掌握幂级数法，分离变量法和常数变易法，会画最简单的相图；
对于简单的二维系统，掌握将其转化为一维系统解决的方式。

例 1(第一次作业第 5 题)(分离变量法)

画出由 $f(t, x) = -x^3$ 所决定的方向场，并求解 IVP(初值问题)：

$$\begin{cases} \dot{x} = -x^3, \\ x(0) = 1. \end{cases}$$

例 2(第二次作业后几题)(转化为两个一维)

考虑如下 3 个一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 2 \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -2 \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -2 \end{bmatrix} X.$$

- 1) 分别画出三个系统的相图。
- 2) 求解三个系统，并根据解的表达式对相图作出解释。

例 3(转化为一个一维二阶)

考虑如下 2 个一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} & 1 \\ -2 & \end{bmatrix} X; \quad \dot{X} = \begin{bmatrix} & 1 \\ 2 & \end{bmatrix} X.$$

- 1) 分别画出 2 个系统的相图。
- 2) 将系统转化为一个等价的二阶 ODE，假设其有形如 $\phi(t) = e^{\lambda t}$ 的解，并由此求解方程。

3) 根据解的表达式对相图作出解释。

例 4(转化为两个一维, 常数变易法)

设 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。考虑如下一阶二维系统

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \lambda & 1 \\ & \lambda \end{bmatrix} X.$$

1) 分 $\lambda > 0, = 0, < 0$ 画出系统的相图。

2) 求解此方程 (先求解 y 分量, 然后代入 x 分量满足的方程, 进而求解 x 分量)。

3) 根据解的表达式对相图作出解释。

2 高等线性代数

在做部分计算题的时候, 最好复习一下矩阵的指数等知识, 具体可以参考前几次作业中的高等线性代数题目

主要为第四周作业后面几个题目。

3 平面线性系统

会解二维的线性系统

具体参考第二章讲义

4 拓扑共轭

注意流的定义, 拓扑共轭的性质和基础的概念。

掌握第五周作业第二题, 考试中可能直接使用:

设 $U \subset \mathbb{R}^n$ 是开集, 设 $f: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是一个连续向量场。设 IVP

$$\dot{X} = f(X); \quad X(0) = Z$$

的解对任意的初值 $Z \in U$ 均可在整个时间轴定义且唯一, 记为 $\phi(t, Z)$ 。进一步假设 $\phi: \mathbb{R} \times U \rightarrow U$ 连续。定义

$$\phi_t(Z) := \phi(t, Z).$$

则 $\{\phi_t: t \in \mathbb{R}\}$ 是系统 $\dot{X} = f(X)$ 的相流。

同时掌握证明拓扑共轲的常用技巧：构造一个必定经过的点，具体参考讲义第二章 19 页拓扑共轲的证明

以及证明不拓扑共轲的技巧：利用 0 和无穷导出矛盾

例 5(第五周作业习题 8, 不共轲证明)

证明如下三个系统互不拓扑共轲：

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & 1 \end{bmatrix} X; \quad \dot{Y} = \begin{bmatrix} -1 & \\ & -1 \end{bmatrix} Y; \quad \dot{Z} = \begin{bmatrix} 1 & \\ & -1 \end{bmatrix} Z.$$

例 6(第 6 周作业习题 1, 共轲证明)

设 $\lambda, \epsilon > 0$, 记

$$J_{\lambda, \epsilon} := \begin{bmatrix} \lambda & \epsilon \\ & \lambda \end{bmatrix}$$

考虑系统 $\dot{X} = J_{\lambda, \epsilon} X$ 。记 S 为以原点为中心的单位圆周。

1) 设 $Z \neq 0$ 。设 $\phi(t, Z)$ 是系统取初值 $X(0) = Z$ 时的解。证明该解曲线至少与 S 相交一次。解曲线最多与单位圆周相交几次？

2) 取定 $\lambda > 0$ 。证明存在 $\epsilon_0 > 0$ 使得当 $\epsilon \in (0, \epsilon_0)$ 时，系统的每条不为平衡点的相曲线仅与 S 相交一次。

3) 假设同 2)。现取定 $\epsilon \in (0, \epsilon_0)$ 。定义 $T: \mathbb{R}^2 \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ 如下：对每个 $Z \neq 0$ ，记 $T(Z)$ 是唯一使得 $\phi(t, Z) \in S$ 的 t 。证明 T 连续。

5 一般线性系统

学会高阶方程和一阶方程组的转化，及其求解

例 7(第 7 周作业习题 3, 4)

求方程

$$x^{(5)} = -72x - 60x' + 10x'' + 15x'''$$

解空间的一组基。

例 8

求方程

$$x^{(4)} = 16x$$

解空间的一组基。

6 解的稳定性

复习讲义上没有的, 平衡点局部的拓扑共轭 (没有笔记找人要)

简单记忆: 只保留一次项而忽略其他

例 9(第 10 周习题 1)

考虑两个一维向量场 $F: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}; G: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$F(r) = \frac{r(1-r^2)}{2}; \quad G(r) = \frac{r}{2}.$$

- 1) 证明 $\dot{r} = F(r)$ 与 $\dot{r} = G(r)$ 的相流均存在, 并分别计算它们的相流。
- 2) 证明 $\dot{r} = F(r)$ 与 $\dot{r} = G(r)$ 拓扑共轭。
- 3) 证明 $\dot{X} = F(X)$ 与 $\dot{Y} = G(Y)$ 在平衡点附近局部拓扑共轭, 这里

$$F(x, y) := \left(\frac{x}{2} - y - \frac{x(x^2 + y^2)}{2}, x + \frac{y}{2} - \frac{y(x^2 + y^2)}{2} \right);$$

$$G(x, y) := \left(\frac{x}{2} - y, x + \frac{y}{2} \right).$$

复习渐进稳定平衡点和稳定平衡点 (没有笔记找人要)

例 10(第 11 周习题 3)

考虑系统

$$\begin{cases} \dot{x} = (\epsilon x + 2y)(z + 1) \\ \dot{y} = (-x + \epsilon y)(z + 1) \\ \dot{z} = -z^3 \end{cases}$$

- 1) 证明: 当 $\epsilon = 0$ 时, 平衡点不是渐近稳定的。
- 2) 证明: 当 $\epsilon < 0$ 时, 对任意的 $p = (x, y, z)$ 满足 $z > -1$ 均有

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(z) = (0, 0, 0).$$

7 特殊系统

初步了解梯度系统和 Hamilton 系统的特殊性质

8 核心理论

8.1 极大解

熟悉 Picard-Lindelof 定理，明白关键性质：极大解不会在有限时间内离开任何一个紧区间，学会计算极大解区间

8.2 连续性

简单了解关于参数、初值连续性的几个主要结论